

선박교통관제 운영 시스템 기술기준(제7조 관련)

1. 관제화면 전시 기능

가. 배경(바탕)화면은 국제수로기구(IHO) S-63 표준에 따라 제작한 전자해도(ENC) 데이터를 이용하여 표시되어야 한다.

나. 레이더 영상은 배경화면상의 전자해도와 실시간으로 중첩되어 표현되어야 한다.

다. 전자해도상의 각종 정보는 독립적인 레이어별로 구성되어야 하며, 레이어별로 화면표시의 On/Off 기능이 가능해야 하며 확대, 축소, 이동이 가능하여야 한다.

라. 전자해도 정보는 최신정보로 계속 유지될 수 있도록 전자해도자료 갱신이 가능하도록 구현되어야 한다.

마. 감시해역내의 모든 선박의 이동상황을 실시간 자료로 선명하게 전시되어야 한다.

2. 물표데이터 통합 기능

가. 연계된 모든 레이더에서 탐지한 물표와 선박자동식별장치에서 수신한 물표의 정보를 수집할 수 있어야 한다.

나. 물표상관관계 자동평가분석능력을 보유해야 하며, 한 레이더의 추적 물표와 다른 레이더의 추적물표를 통합 비교 분석하여 동일한 물표일 때 물표에 대한 추적상황을 한 개 레이더에서 단일물표를 추적한 상황처럼 전시되어야 한다.

다. 통합된 정보를 각 장치에 분배할 수 있는 기능이 있어야 한다.

라. 정해진 경고발생 조건을 벗어나는 대상을 감시하고 위반하였을 때는

경고가 발생 되어야 한다.

마. 가용성 확보를 위해 Hot/Stand-by 방식으로 구성되어야 하고 Active/Stand-by 방식으로 작동되어야 한다.

3. 외부센서 데이터 수집 기능

외부의 각종 센서로부터 전송된 데이터를 수집, 변환하여 관제화면에 전시할 수 있어야 한다.

4. 저장재생 기능

가. 선박교통관제 운영 시스템에서 처리된 신호와 자료는 관제운영 상태 기준으로 저장할 수 있어야 한다.

나. 저장된 과거의 관제운영 자료는 화면일부 또는 전체를 재생할 수 있어야 한다.

다. 현재시점에서 정지화면을 나타내고 재생 또는 종료를 시킬 수 있어야 한다.

라. 연·월·일·시를 입력하여 과거의 저장된 관제운영 자료를 자동 검색할 수 있어야 한다.

마. 항상 관제운영 화면과 초단파 무선전화 시스템을 통해 실시한 음성 통신 정보를 완전히 동기화시킨 상태로 저장 및 재생되어야 한다.

5. 레이더 추적기능

가. 레이더 송수신기, 안테나, 구동기와 연계되어야 하고, 연계된 레이더 신호를 분석할 수 있어야 한다.

나. 수신한 레이더 비디오(Radar video)를 디지털 비디오 형식(Digital video format)으로 변환하여 LAN을 통한 전송을 가능하게 하고 또한 레이더 신호로부터 선박 등 목표물에 대한 정보를 파악하여 이들 목표물의 위치를 자동으로 추적하는 기능이 제공되어야 한다.

다. 디지털 비디오 출력(Digital video output)은 선박교통관제 운영 시스

템으로 전송되어 처리되어야 한다.

라. 반사파나 잡음은 물표 신호처리에 영향을 최소화할 수 있어야 하며, 에러가 발생하여 재시동할 경우 가능한 한 빠른 시간 내에 정상운영 모드로 변환되어야 한다.

마. 고정물표 200개, 이동물표 200개 이상 처리할 수 있어야 한다.

바. 레이더 입력채널: 6채널 이상

사. 추적방식: 자동 또는 수동추적

아. 입력방식: VTA 혼합방식(Video, Trigger, Azimuth) 또는 LAN방식

자. 처리방식: 실시간 처리

차. 「방송통신발전 기본법」 제34조에 따른 한국정보통신기술협회(이하 "한국정보통신기술협회"라 한다)가 정한 「해상교통관제(VTS) 통합 플랫폼-제1부: 데이터 수집 요구사항(TTAK-KO-11.0312-Part1/R1)」 표준에서 규정하는 추적정보·명령 표준을 따라야 한다.

6. 선박교통관제 운영 시스템 규격 및 기능

가. 운영체제(OS)는 본 시스템을 안정적으로 운영이 가능한 최신 버전이어야 한다.

나. 중앙 컴퓨터 통합기능

- 1) 전체 시스템 부팅기능
- 2) 외부 인터페이스 관리기능
- 3) 항로감시 및 선박추적정보 관리
- 4) 레이더 및 각종 파라미터 제어
- 5) 하드웨어 및 소프트웨어 실행상태감시 및 재구성시 초기화
- 6) 중앙시간장치와의 연동 및 시간동기화

다. 단위별 데이터 처리기능

- 1) 레이더 추적신호 및 지도자료 전시

- 2) 가시 및 가청경보 제공
- 3) 자료저장 및 재생
- 4) 다른 위치에서의 전시를 위한 연동

라. 선박교통관제 운영 시스템 기능

- 1) 20,000대 이상의 선박자료 연동
- 2) 미확인 추적물표 탐색
- 3) 선박추적정보 데이터베이스(DB) 구축 및 갱신

마. 데이터 적용 및 생성 기능

- 1) 각종 파라미터 설정 · 입력 · 수정
- 2) 항로의 지정
- 3) 관제구역 지정
- 4) 비디오 영상 모자이크 및 마스크(Mask) 지원
- 5) 차트 데이터 입력 및 편집기능

바. 그 밖의 소프트웨어 기능

- 1) 시스템 에러 및 모니터링 기록, 재생기능
- 2) 유지보수용 메시지 출력 기능